

第一章 绪论

研究背景与意义

- 网络异常流量检测重要性
- 长尾分布和多中心流量
- 现有方法存在的局限性

国内外研究现状

- 基于机器学习的方法
- 基于深度学习的方法

本文主要工作与贡献

- 基于多样性加权的无监督超球体检测方法
- 基于多中心聚类的无监督检测方法
- 设计并实现异常流量检测系统

第二章 相关技术与理论

网络攻击类型

- 拒绝服务DOS
- Web攻击
- 远程访问攻击

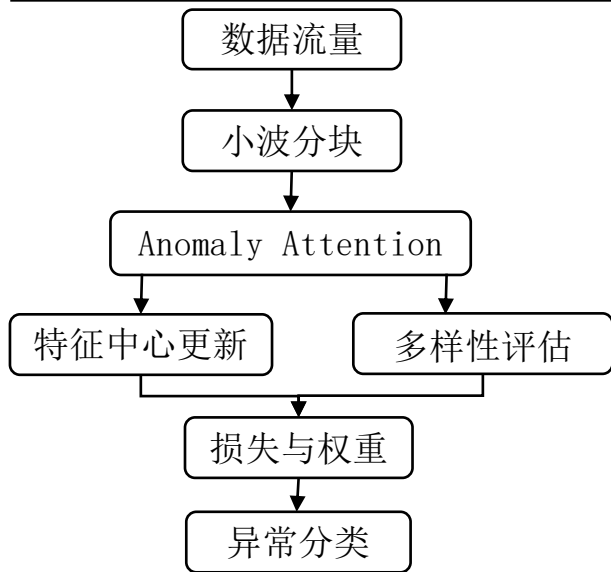
原始网络流量

- PCAP包
- NetFlow流

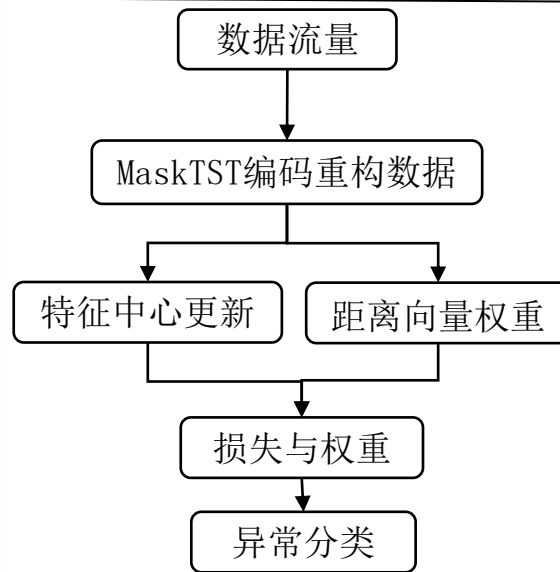
无监督检测方法

- 基于聚类的方法
- 基于距离的方法
- 基于边界的方法
- 基于重构的方法

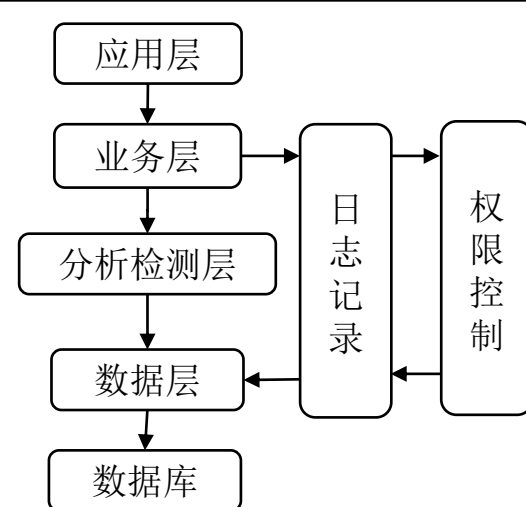
第三章 基于多样性加权的无监督超球体检测方法



第四章 基于多中心聚类的无监督检测方法



第五章 设计并实现异常流量检测系统



第六章 总结与展望

- 工作总结与展望
 - 提升对加密流量及复杂变种攻击的泛化检测能力。
 - 推动检测算法在资源受限的边缘侧设备上实现高效部署。
 - 将系统升级为“检测-分析-阻断”一体化的主动防御平台。